

Interrogación 1
MAT1630 - Cálculo III

1. Encuentre una parametrización para cada una de las siguientes curvas en el espacio. No olvide incluir el rango del parámetro.
 - (a) (30 puntos) La curva que se forma al intersectar las superficies $z = x^2$ y $x^2 + y^2 = 1$.
 - (b) (30 puntos) Las dos curvas que se obtienen al intersectar las rectas tangentes a $r(t) = (\cos t, \sin t, t)$ con $t \in \mathbb{R}$ y la esfera dada por $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. *Indicación: tiene puntaje parcial escribir la ecuación de las rectas tangentes mencionadas.*
2. El objetivo de este problema es estudiar y bosquejar la curva dada por $r(\theta)(\cos \theta, \sin \theta)$ donde $r(\theta) = 2 + 5 \cos \theta$, $\theta \in [0, 2\pi)$.
 - (a) (15 puntos) Encuentre los valores de $\theta \in [0, 2\pi)$ en que la curva pasa por el origen. Utilice la información anterior para estudiar los valores donde $r > 0$ y los intervalos donde $r < 0$.
 - (b) (15 puntos) Encuentre las intersecciones de la curva con los ejes coordenados.
 - (c) (15 puntos) Encontrar los valores máximos y mínimos de r y los puntos de la curva en el plano que corresponden a estos valores.
 - (d) (15 puntos) Bosqueje la curva y marque con una cruz los puntos encontrados en la parte anterior.

Indicación: Recuerde que $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$. Por lo tanto, la ecuación $\cos \theta = c$ tiene solución si $|c| \leq 1$ y tiene múltiples soluciones.
3. Considere una curva de la forma $(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta, \frac{b-a}{2\pi}\theta + a)$ con $\theta \in [0, 2\pi]$, $r : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable y tal que $r(0) = r(2\pi) = 0$. El objetivo de esta pregunta es mostrar que de todas las curvas posibles anteriores, la curva de menor largo entre $(0, 0, a)$ y $(0, 0, b)$ es una recta (por lo tanto NO puede utilizar ese resultado).
 - (a) (50 puntos) Utilizando los conocimientos adquiridos en el curso, muestre que para cualquier función r diferenciable la longitud de esta curva es mayor o igual que la del segmento de recta que une los puntos $(0, 0, a)$ y $(0, 0, b)$.
 - (b) (10 puntos) Analice que debe cumplir r para tener la igualdad de ambas longitudes.
4. Considere la curva en el espacio $r(t) = (e^t + e^{-t}, 2t, e^t - e^{-t})$ para $t \in \mathbb{R}$.
 - (a) (20 puntos) Si denotamos s el parámetro de longitud de arco desde el origen muestre que $s(t) = \sqrt{2}(e^t - e^{-t})$.
 - (b) (20 puntos) Encuentre los vectores unitarios tangente, normal y binormal en $t = 0$.
 - (c) (20 puntos) Encuentre la curvatura en $t = 0$.

Solución Pregunta 1:

(a) Utilizando coordenadas polares podemos parametrizar la segunda ecuación como $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$. El rango de θ lo determinaremos al final. De la primera ecuación $z = (\cos \theta)^2$. Por lo tanto, la curva está dada por

$$r(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, \cos^2 \theta).$$

Notemos que $r(0) = r(2\pi)$ y en general, $r(\theta) = r(\theta + 2\pi)$, por lo tanto, la curva es cerrada y descrita totalmente por $\theta \in [0, 2\pi)$.

(b)

La recta tangente a esta curva en t_0 esta dada por

$$r(t_0) + r'(t_0)\lambda = (\cos t_0, \sin t_0, t_0) + \lambda(-\sin t_0, \cos t_0, 1).$$

Por lo tanto la intersección con la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ocurre si

$$\cos^2 t_0 + \sin^2 t_0 + t_0^2 + \lambda^2(\sin^2 t_0 + \cos^2 t_0 + 1) + 2\lambda t_0 = 4.$$

Esto es equivalente a

$$2\left(\lambda + \frac{t_0}{2}\right)^2 = 3 - \frac{t_0^2}{2}.$$

Esto tiene solución si $6 - t_0^2 \geq 0$ o equivalentemente, si $|t_0| \leq \sqrt{6}$. Las soluciones son

$$\begin{aligned}\lambda &= -\frac{t_0}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{6 - t_0^2}{2}} \\ \lambda &= -\frac{t_0}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{6 - t_0^2}{2}}.\end{aligned}$$

Las curvas buscadas son

$$\begin{aligned}r(t) &= (\cos t, \sin t, t) + \left(-\frac{t}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{6 - t^2}{2}}\right)(-\sin t, \cos t, 1) \text{ con } t \in [-\sqrt{6}, \sqrt{6}] \\ r(t) &= (\cos t, \sin t, t) - \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{6 - t^2}{2}}\right)(-\sin t, \cos t, 1) \text{ con } t \in [-\sqrt{6}, \sqrt{6}]\end{aligned}$$

Solución Pregunta 2:

(a) La curva intersecta el origen si $r(\theta) = 0$ o equivalentemente si $\cos \theta = -\frac{2}{5}$. Para $\theta \in [0, 2\pi)$ esto tiene dos soluciones $\theta_1 = \arccos\left(-\frac{2}{5}\right)$ y $\theta_2 = 2\pi - \arccos\left(-\frac{2}{5}\right)$.

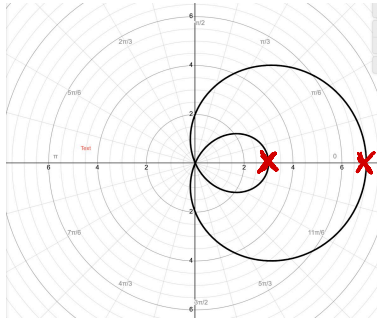
Además tenemos que $r > 0$ si $\theta \in [0, \theta_1)$ o $\theta \in (\theta_2, 2\pi)$ y $r < 0$ si $\theta \in (\theta_1, \theta_2)$.

(b) Las intersecciones ocurren cuando $\theta = 0$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\theta = \pi$ y $\theta = \frac{3\pi}{2}$. Esto corresponde a los puntos $(7, 0)$, $(0, 2)$, $(3, 0)$, $(0, -2)$.

(c)

Buscamos los valores donde $r' = 0$. Esto es $-5 \sin \theta = 0$, es decir $\theta = 0$ o $\theta = \pi$ lo que corresponde a $r = 7$ y $r = -3$. Los puntos en el plano son $(7, 0)$ y $(3, 0)$, respectivamente.

(d)



Solución Pregunta 3:

(a) La derivada de la curva es $(r' \cos \theta - r \sin \theta, r' \sin \theta + r \cos \theta, \frac{b-a}{2\pi})$. Por lo tanto, el largo de la curva está dado por

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2 + \frac{(b-a)^2}{4\pi^2}} d\theta$$

Como $r^2(\theta) + (r'(\theta))^2 \geq 0$ tenemos que

$$L \geq \int_0^{2\pi} \frac{|b-a|}{2\pi} d\theta = |b-a|.$$

El segmento de recta se puede parametrizar como $(0, 0, tb + (1-t)a)$ con $t \in [0, 1]$. El largo de esta recta es

$$\int_0^1 |b-a| dt = |b-a|.$$

(b) La igualdad se alcanza cuando $r \equiv r' \equiv 0$, es decir cuando tenemos la curva

$$\left(0, 0, \frac{b-a}{2\pi}\theta + a\right) \text{ con } \theta \in [0, 2\pi),$$

lo que es una parametrización del segmento de recta entre $(0, 0, a)$ y $(0, 0, b)$.

Solución Pregunta 4:

(a) $r'(t) = (e^t - e^{-t}, 2, e^t + e^{-t})$. Por lo tanto $\|r'\|^2 = 2e^{2t} + 2e^{-2t} + 4 = 2(e^t + e^{-t})^2$. Por lo tanto el parámetro de longitud de curva está dado por

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{2}(e^u + e^{-u}) du = \sqrt{2}(e^t - 1 - e^{-t} + 1) = \sqrt{2}(e^t - e^{-t}).$$

(b) El vector tangente unitario está dado por $T = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}, \frac{2}{e^t + e^{-t}}, 1 \right)$. Para calcular el normal derivamos este vector:

$$\frac{dT}{ds} = \frac{dT}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{(e^t + e^{-t})^2 - (e^t - e^{-t})^2}{(e^t + e^{-t})^2}, -\frac{2(e^t - e^{-t})}{(e^t + e^{-t})^2}, 0 \right) \frac{1}{\sqrt{2}(e^t + e^{-t})}$$

En $t = 0$ tenemos $T(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)$ y $kN = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0) \frac{1}{2\sqrt{2}}$. Por lo tanto, $k(0) = \frac{1}{4}$ y $N = (1, 0, 0)$. El vector binormal es $B = T \times N = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)$.

(c) De la parte anterior $k(0) = \frac{1}{4}$.